곁 서비스 기획서

> **곁 · 상담실 곁의 사안처리 동료**
> 학교에 혼자 근무하는 전문상담교사를 위한 근거 기반 AI 도우미
> @October 20, 2026 기준 · 시범 학교: 이산중학교(경기 화성시) · 1단계 MVP 동작 중, 2단계(상담교사 커뮤니티) 기획

1. 한눈에 보기
2. 문제 정의
    현직 상담교사 인터뷰에서 나온 요구
3. 사용자와 사용 장면
    주 사용자
    자주 쓰는 순간
    지켜야 할 것
4. 1단계 서비스 구성
    💬 챗봇
    📚 자료 관리(자료보관)
    🔔 알림·정기 점검
    🎨 화면
5. 작동 방식
    질문에 답할 때
    자료를 넣을 때
6. 지금까지의 성과
    답변 품질(평가 질문, gemini-3.8-flash)
    현장 사례 테스트(Wee 희망대상 우수사례집 응용) — 곁 vs Gemini 노트북
    자료 관리에서 확인한 것
7. 1단계 남은 과제
8. 테스트 계획
9. 2단계: 상담교사 커뮤니티(지식 공유)
    기능 구상
    전제 조건
10. 위험 요소와 대응
11. 관련 문서(프로젝트 폴더)

---

1. 한눈에 보기

교육청 지침·학교 규정·상담 매뉴얼을 **근거 문서와 쪽 번호까지 붙여** 답하고, 상담교사가 자료를 직접 넣고 빼며 학기마다 자동 점검하는 1인 상담실용 AI 도우미입니다.

지표	현재 값	설명
등록 근거 자료	**9개 · 청크 1,626개**	학교폭력 가이드북, 상담 매뉴얼 2종, 마음건강, 정서행동, 학업숙려제, 아동학대, 성사안 안내서, 이산중 생활규정
질문 유형	**6가지**	학교 맞춤형 · 학교폭력 절차·법 · 용어 정의 · 상담 가이드 · 학생 눈높이 설명 · 위기(자해·자살)
핵심 내용 포함률	**91.2%**	평가 질문 13문항 기준(v13). 검색 재현율 95.4%
평균 답변 시간	**약 27초**	스트리밍으로 첫 글자는 준비 후 약 6초 만에 표시
자료 입고 심사	**12기준**	AI 추천·조건부·비추천 → 상담교사 승인

2. 문제 정의

- Wee 클래스 전문상담교사는 대부분 **학교에 혼자** 있어, 학교폭력 신고·보고 기한, 학업중단 숙려제, 위기 연계처럼 절차가 정해진 일을 바로 물어볼 사람이 없다.
- 근거가 수백 쪽짜리 가이드북·매뉴얼·학교 규정에 흩어져 있고, **매년 개정**된다. 지역(교육청)과 학교마다 세부 기준이 다르다.
- 일반 AI 답변은 근거가 없거나 다른 지역·이전 연도 기준이 섞여, 상담교사가 그대로 믿고 쓰기 어렵다.
- 상담교사에 대한 체계가 잡히지 않아 주먹구구식의 업무 진행

현직 상담교사 인터뷰에서 나온 요구

요구	내용	반영 상태
자료 기반 AI 답변	교육청 지침·학교 규정을 근거로 답하고, 근거 문서와 쪽을 함께 제시	**1단계 완료** 문장마다 근거 쪽, 근거 표·원문·원본 쪽 이미지, 근거 약함 자동 표시
지역·학교별 맞춤화	지역마다 지침이 다를 수 있으므로 적용 지역과 기준 연도를 구분	**1단계 일부** 학교 규정 우선·지역 적합성 심사·발행 연도 인식은 됨. 자료별 적용 지역 표시는 남음
현직 상담교사 간 지식 공유	공식 자료로 풀기 어려운 실무 질문을 동료에게 묻고 노하우를 축적	**2단계** 상담교사 커뮤니티로 확장

3. 사용자와 사용 장면

주 사용자

학교에 1명 배정된 전문상담교사 (Wee 클래스).

시범: 이산중학교(경기 화성시, Wee 클래스 운영·전문상담교사 1명).

자주 쓰는 순간

- 학교폭력 신고 후 보고 기한·분리 조치 확인
- 학업중단 의사 학생의 숙려제 연계
- 자해·자살 위험 학생의 즉시 조치와 연계
- 학생에게 사이버 비행을 쉽게 설명

지켜야 할 것

- 실제 학생 이름·학교명·연락처 입력 금지(화면 안내)
- 답변은 판단 보조, 최종 판단은 상담교사
- 규정과 법령이 다르면 법령 우선

4. 1단계 서비스 구성

💬 챗봇

- **질문 유형 라우팅**: 질문을 6가지 유형으로 나눠 맞는 자료부터 확인(학교 맞춤형 → 이산중 규정, 절차·법 → 가이드북, 상담 → 상담 매뉴얼, 위기 → 마음건강·정서행동).
- **질문 분해**: 복합 질문을 요청 단위 조각(예: ① 자살 위기 개입 ② 학교폭력 처리 ③ 등교 지원)으로 나누고, 조각마다 유형을 붙여 따로 검색·답변.
- **근거 표시**: 문장마다 [가이드북 p.24] 형식의 근거, 벡터 유사도 순 근거 표, 인용된 쪽 원문과 원본 쪽 이미지.
- **근거 약함 검사**: 문장·구절과 인용 쪽의 단어 겹침과 뜻 유사도가 모두 낮으면 표시(엉뚱한 쪽을 빌려 단 경우를 잡음).
- **필수 항목 규칙**: 위기 질문은 "지금 바로" 5가지(혼자 두지 않기, 보호자 즉시 알림, 위원회·교육청 보고, 동의 후 연계, 거부 시 대체 지원), 학교폭력 절차는 접수 → 분리 → 48시간 보고 → 조사 주체 → 자체해결·심의 흐름을 빠짐없이. 자료에 없는 일반 원칙은 [일반 원칙]으로 구분.
- **단정 금지**: 판단에 필요한 사실(사진의 성격, 결석 원인 등)이 없으면 "먼저 확인할 것"과 경우별 안내.
- **학교·지역 맞춤**: 이산중 생활규정 우선, 연계 기관 묶음(화성시청소년상담복지센터 031-225-1318, 청소년전화 1388, 청소년동반자, Wee센터).
- **사용 전 확인**: 인용한 자료에 주의·긴급 알림이 있으면 답변 아래 경고.
- **스트리밍과 정지**: 답변이 써지는 대로 보이고, 생성 중에는 보내기 버튼 자리에 정지 버튼 → 누르면 그때까지 쓴 답을 남기고 멈춤.
- **이전 대화**: 자동 저장, 사이드바에서 다시 열기, 새 채팅.

📚 자료 관리(자료보관)

- **4단계 추가**: PDF 올리기 → 중복·판 확인 → AI 평가 → 등록·승인 → 완료 화면.
- **OCR**: 글자층이 없는 PDF는 정확(Gemini) 또는 빠름(Windows) OCR 후 진행.
- **내용 기반 중복·판 확인**: 파일 이름이 아니라 본문 4단어 묶음 겹침 + 발행 연도(표지 → 발행 정보 → 본문 → 파일 이름 순, 출처 표시).
- **개정판 교체**: 이전 판 삭제는 상담교사 동의 후, 인용 이름·확인 순서 유지. 기본 자료 삭제·빈 자리 등록 가능.
- **AI 평가 12기준**: 최신성·출처·전문성·활용성·중복·지역·대상·구체성·추출·개인정보·주제·이용 조건.
- **등록 자료 표**: 주제별 색 꼬리표, 사용 중/중지 상태.

🔔 알림·정기 점검

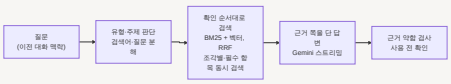
- 학기별(182일) 전체 재평가 → 화면 오른쪽 위 알림 아이콘에 숫자 배지.
- 법령 시행일 비교, 이용 조건 등 주의 알림을 답변의 "사용 전 확인"과 연결.

🎨 화면

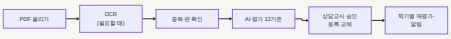
- 서비스 이름·로고 "곁", Pretendard 글꼴, 연두 계열 색, 접고 크기 조절되는 사이드바.
- 사이드바: 로고 → 학교 정보·연계 기관 → [새 채팅] [자료보관] → 근거 자료 → 이전 대화 → 설정.

5. 작동 방식

질문에 답할 때



자료를 넣을 때



- **저장소**: SQLite 한 파일(index/gyeot.db)에 자료·층·주제·청크·임베딩·평가·알림 보관. 여러 학교로 넓힐 때 PostgreSQL + pgvector로 이전.
- **모델**: Gemini(gemini-3.8-flash) OpenAI 호환 API, 임베딩 gemini-embedding-001. 모델은 환경변수로 교체 가능.
- **속도**: 검색어 임베딩 일괄 처리, BM25 점수 캐시, 조각 검색 동시 실행 → 답변 외 처리 시간 약 18초 → 3초.

6. 지금까지의 성과

답변 품질(평가 질문, gemini-3.8-flash)

방식	핵심 내용 포함률	비고
검색만(초기)	79.4%	
문서 전체 투입(노트북형)	90.0%	비교 기준
v12 속도 개선	92.5%	13문항, 평균 27.4초
v13 사례 2 보완(현재)	**91.2%**	13문항, 검색 재현율 90.3% → 95.4%, 평균 27.5초

현장 사례 테스트(Wee 희망대상 우수사례집 응용) — 곁 vs Gemini 노트북

사례	보완 전 약점	보완 내용	보완 후
사례 1 스마트폰 과의존 + 온라인 협박 + 결석 + 부모 이혼	• 성범죄로 단정 • 과의존 상담 근거를 못 찾음 • 피해 결석과 미인정 결석 혼동	• 질문 분해·조각별 검색 • 단정 금지 규칙 • 주제 맞는 추가 자료 검색 몫 확대 • 근거 약함 검사	정답 기준 5항목 모두 충족, 노트북보다 나음
사례 2 다문화 학생 따돌림 + 자살 위험 + 등교 거부	• "혼자 두지 않기"에 무관한 쪽 인용 • 전담조사관 누락 • 보호자 거부 시 대체 지원 없음 • 30쪽 인용으로 김	• 위기·학교폭력 필수 항목 • [일반 원칙] 구분 • 구절 단위 근거 검사 • 연계 기관 묶음 • 한눈에 보기 요약	노트북이 앞섰던 3가지 모두 채움, 결석 처리는 노트북보다 정확

자료 관리에서 확인한 것

- **OCR**: 「학생 마음건강 지원 가이드북」(116쪽, 글자층 0자) → Gemini OCR 116쪽 실패 0 → AI 판정 비추천 40.6%에서 추천 100%.
- **개정판 교체**: 학교폭력 가이드북 2025 → 2026 판 교체(본문 겹침 83%·87%로 개정판 인식), 장 이름·청크 구조 유지.
- **지역 적합성**: 아동학대 자료는 경기도교육청이 배포하는 교육부 가이드북으로 교체.

- **정기 점검**: 첫 점검에서 법령 시행일 이후 확인 필요 알림 등 생성.

7. 1단계 남은 과제

과제	할 일	완료 기준
A. 실제 참고 자료 넓히기	현직 상담교사가 실제 보는 자료 목록을 받아 OCR → 중복·판 확인 → AI 평가 → 승인으로 등록. 이산중 규정을 기본 자리에 다시 등록 (연도 2026)	주제 7개 모두 자료 1개 이상, 자료 20개 이상
B. 근거 검사 정밀도	[일반 원칙] 옆 무관한 쪽 인용 줄이기, 맞는 쪽 추천, 다른 사안 자료를 빌릴 때 출처 맥락 밝히기	사례 테스트에서 쪽 빌림 0건
C. 처리 시간	OCR·임베딩 백그라운드 처리와 진행 막대, 자주 묻는 질문 캐시, 자료 수에 맞춘 검색 몫 조정	질문 평균 20초 이하, 품질 하락 없음
D. 지역·기준 연도 구분	자료마다 적용 지역(전국/경기/화성·오산/학교)과 기준 연도 저장, 답변 근거에 표시, 다른 지역 자료 인용 시 경고. 보고서 번호를 발행 연도로 읽는 문제 수정	모든 자료에 지역·연도 표시
E. 평가 세트 정리	낡은 Q11 기대 답 갱신, 사례 케이스(Wee 사례집 42건 주제별)와 "근거 일부·추론 필요"·"근거 없음" 질문 추가	평가 질문 30개 안팎, 반복 측정
F. 대상 학생 특성 지원	다문화·장애 등 특성이 질문에 있으면 절차 조각 안에 통역·이주배경 전문가·특수교육 전문가 지원을 반드시 포함	사례 2 재시험에서 학생 사안조사 통역 포함

8. 테스트 계획

- **상담 케이스**: Wee 희망대상 우수사례집 42건을 주제별(학교폭력·가정·학업·정서·디지털)로 2~3건씩 골라 질문으로 바꾸고, 사례의 실제 개입을 기준 답으로 삼는다. 곁·Gemini 노트북을 같은 질문으로 비교하고 원문 대조로 판정한다.
- **근거 일부·추론 필요**: 여러 쪽을 합쳐야 답할 수 있는 질문 → 근거 있는 부분과 추론한 부분을 구분하는지.
- **근거 없음**: 등록 자료 밖 실무 질문 → "자료에서 확인되지 않습니다"와 확인할 곳 안내 → 2단계 커뮤니티로 넘길 후보.
- **회귀 확인**: 규칙을 바꿀 때마다 평가 세트를 다시 돌려 핵심 포함률·검색 재현율·시간을 비교(답변 편차 약 ±3%).

9. 2단계: 상담교사 커뮤니티(지식 공유)

공식 자료만으로 풀기 어려운 실무 질문을 동료 상담교사에게 묻고, 검증된 노하우를 쌓아 AI 답변의 보조 근거로 쓴다.

기능 구상

- **챗봇에서 이어지기**: "자료에서 확인되지 않습니다" 답변에 [동료에게 묻기] → 익명 게시
- **질문·답변**: 지역·학교급·주제 꼬리표, 답변에 근거 자료 연결
- **검증**: 동료 추천 + 경력 상담교사·관리자 검증 표시, 공식 지침과 충돌 표시
- **노하우 카드**: 검증된 답을 'community' 층 자료로 저장 → 챗봇이 [동료 노하우]로 인용(공식 근거와 구분, 공식 지침 우선)
- **지역별 모음**: 같은 교육청 상담교사끼리 지역 지침·연계 기관 공유

전제 조건

- 로그인과 상담교사 인증(소속 학교·지역)
- 여러 사용자용 서버·저장소(PostgreSQL + pgvector)
- 개인정보 비식별화: 학생 이름·학교·사건 세부 자동 탐지·가림
- 운영 정책: 신고·삭제, 공식 지침과 다른 내용 표시, 책임 범위 안내

⚠️ 커뮤니티 글은 공식 근거가 아니므로 답변에서 반드시 구분해 보여 주고, 법령·교육청 지침과 다르면 공식 지침을 우선한다.

10. 위험 요소와 대응

위험	대응
학생 개인정보 입력	화면 경고, 질문·OCR이 Google Gemini API로 전송됨을 안내. 2단계에서 자동 가림
자해·자살 위기 질문	위기 신호 감지 시 "지금 바로" 5가지를 먼저 안내, 등록된 위기 자료만 근거로, 자료에 없는 원칙은 [일반 원칙]으로 구분
근거와 다른 인용	문장·구절 단위 근거 약함 검사, 원문·원본 쪽 이미지로 확인
OCR 오탈자	OCR 자료 표시와 "숫자·표는 원본 쪽 이미지로 확인" 알림
낡은 지침	학기별 정기 점검, 법령 시행일 비교, 개정판 교체 흐름
다른 지역 지침 혼입	AI 평가의 지역 적합성 기준, 과제 D의 지역·연도 표시와 경고
외부 API 의존	인터넷이 막히면 Windows OCR 대체, 모델은 환경변수로 교체

11. 관련 문서(프로젝트 폴더)

- `README.md`: 실행 방법과 파일 구성
- `기획안.html`: 기획안 v1.0(2026-10-19)
- `workinglog.html`: 단계별 작업 기록
- `docs/테스트_사례1_비교.html`: 사례 1·2 곁 vs Gemini 노트북 비교와 보완 결과
- `docs/DB_설계.md`: 저장소 설계(층·주제·자료 생애)
- `wee_case_analysis.html`: Wee 우수사례집 42건 주제 분석